

TEKNOFEST 2026 E-Ticaret Yarışması

Birinci Olmak için Kapsamlı Stratejik & Teknik Rehber

Hazırlayan: Arena.ai Agent Mode araştırma derlemesi

Tarih: 18 Haziran 2026

Hedef: Yarışmada birincilik (₺150.000) — Datathon + Hackathon entegre stratejisi

YÖNETİCİ ÖZETİ (Bu sayfayı ezberle)

Yarışma yapısı: T3 Vakfı + Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı + Trendyol işbirliğiyle düzenlenen, **kullanıcı arama terimi ile ürün arasındaki anlamsal ilişkiyi modellemeyi** amaçlayan 2 aşamalı bir AI yarışmasıdır.

Tek cümle ile birincilik formülü:

"Trendyol'un kendi search mimarisini, kendi açık embedding modelleriyle (TY-ecomm-embed) ve kendi blog yazılarında tarif ettiği multi-stage hybrid retrieval kalıbına en yakın biçimde yeniden inşa et; hard negative mining ile cross-encoder'ı fine-tune et; servisi 300 ms altında tut; açıklanabilirlik arayüzünü en zenginleştirilmiş yapan takım ol; sunum + raporu profesyonel teslim et."

Anahtar Tarihler (kaçırılmamalı): - 19 Haziran 2026, 23:59 — Son başvuru - 26 Haziran 2026 — Kaggle linki + tanıtım toplantısı (KATIL!) - 17 Temmuz 2026 — Kaggle yarışma kapanışı - 2 Ağustos 2026 — Finalist 10 takımın ilanı - 9 Ağustos — Çözüm rapor TASLAĞI teslimi - 14 Ağustos — Finalistlerle çevrimiçi toplantı - 14-28 Ağustos — Hackathon hazırlık (servisleştirme) - 29 Ağustos - 4 Eylül — Servis ön incelemesi - **5-6 Eylül 2026 — Fiziksel Hackathon (İstanbul, Trendyol Maslak)** - 30 Eylül - 4 Ekim — Ödül töreni (TEKNOFEST Şanlıurfa)

Puan ağırlıkları (kim kazanır?):

Etki	Kriter	Açıklama
%40	Kaggle Skoru	Private leaderboard Macro-F1
%20	Final Set Skoru	Servis modelinin gizli test başarısı
%10	Sunum Kalitesi	10 dk sunum + 5 dk Q&A
%10	Model Hızı	İstek başına ortalama yanıt süresi
%10	Açıklanabilirlik	Cevabın nedenini metin+görsel ile sunan arayüz
%10	Final Raporu	Veriye dayalı analiz + implementasyon detayı

⚠ **Kritik gözlem:** Kaggle skoru %40 → ön elemelerde en önemli. Ama final ödülde %60 (puanın çoğu) **Hackathon kalitesine** bağlı. Yalnızca veri bilimcisi olan takımlar burada düşer. **Backend + frontend yetkinliği OLMAZSA OLMAZ.**

BÖLÜM 1 — Yarışmanın Detaylı Analizi

1.1 Görev tanımı (şartnameden birebir)

Datathon (Kaggle): - Verilen: **arama terimi**, **ürün ismi**, **ürün kategorisi**, **ürün özellikleri**, **ürün-terim alakası durumu** - Train setinde **yalnızca alakalı** ürün-terim ikilileri vardır. - Test setinde **hem alakalı hem alakasız** çiftler vardır. - Görev: bir çiftin alakalı mı (1) yoksa alakasız mı (0) olduğunu tahmin etmek. - Metrik: **Macro-F1** (sınıf dengesi önemli) - **GPU/CPU sağlanmaz** → kendi kaynağınızı veya Kaggle/Colab kullanın.

Hackathon: - Aynı problem **3 sınıflı** halde: **alakalı / zayıf alakalı / alakalı değil** - Modeller **servis** edilecek; hız (latency) ölçülecek. - Modelin **cevabının nedenini açıklayan ek bir servis** sunulacak (metin + görsel). - **Uçtan uca internetsiz çalışabilmeli.** Kaynak kod ve ağırlıklara erişim zorunlu. - ChatGPT / Gemini gibi **ücretli LLM'lerin son tahmin edici olarak kullanımı YASAK.** (Eğitim, kod yardımı, etiket sentezi serbest.) - 5 Eylül 09:00 — 6 Eylül 14:00 arası geliştirme; sonra sunum.

1.2 Önceki yıl şampiyonlarının dersi

Yıl	1.	2.	3.	Problem türü
2024	BazLLaMa Is All You Need	sebil	Kermits	Yerel üretici dijitalleşmesi (LLM/genel)
2025	DreamTeam	KTT TrainedYol	SKY	Click + Order ranking (AUC)
2026	?	?	?	Query-Product semantic matching (Macro-F1)

2026 problemi formülasyon olarak **2024'ün ruhuna yakın**; 2025'in saf ranking değil. Dolayısıyla yalnızca 2025 stratejilerine bağlı kalmak yetersizdir; **2024'ün BazLLaMa ekibinin LLM/NLP tabanlı yaklaşımı + 2025 finalistlerin pipeline disiplini + Trendyol'un kendi yayınlarındaki teknikler** kombine edilmelidir.

1.3 Yarışmacı sayısı ve rekabet gerçeği

2025'te 1.541 genç, 497 takım başvurdu; 302 takım aktif submission yaptı; 20 finalist seçildi. 2026'da finalist sayısı **10'a düşürüldü** → rekabet daha sert. Kaggle private leaderboard'da **ilk 10'a girmek** zorunludur, sonra fiziksel Hackathon kazanılır.

BÖLÜM 2 — Trendyol'un Resmi Açıklamaları (Yarışma sahibinin DNA'sı)

2.1 Trendyol Tech ekibinin Şubat 2026 yazısı: "Kazanan Kalıplar"

Trendyol'un mühendislik ekibi 2025 yarışmasından sonra **tüm finalist çözümlerin birleştiği 5 ortak teknik temayı** kamuya açıkladı. 2026 jürisi de aynı kalıpları değerli görecek. Net liste:

- Hibrit arama = yeni varsayılan:** BM25 (lexical) + dense embedding (semantic). Kısa/belirsiz sorgularda recall + precision dengesi için zorunlu.
- Türkçe-öncelikli sorgu anlama:** marka isimlerini koruyan typo düzeltme + e-ticaret eşanlam sözlüğü. ("us polo" / "U.S. Polo" gibi.)
- Çok aşamalı sıralama:** hızlı retrieval → dense feature'larla rerank. Click/cart/fav/order sinyalleri eklenir.
- Learning-to-Rank pairwise/listwise modeller:** classification + sort yerine doğrudan ranking objective (YetiRank, LambdaRank).
- Production-readiness:** latency, caching, monitoring, fallback. E-ticarete milisaniyeler ciroyu etkiler.

2.2 Trendyol'un tercih ettiği teknoloji yığını

Katman	Tercih edilen araçlar
Veri	Polars (lazy execution), Parquet, ClickHouse, Redis, Docker
Vector search	FAISS (GPU-accelerated)
Embedding model	Trendyol/TY-ecomm-embed-multilingual-base-v1.2.0 (HF)
Sparse retrieval	BM25 / OpenSearch / Elasticsearch
Ranking	CatBoost (YetiRank, QuerySoftMax) — varsayılan tercih; LightGBM (LambdaRank)
Hyperparam	Optuna
Türkçe NLP	Zemberek (morfoloji), SymSpell + Levenshtein (typo)
UI	Streamlit / Gradio (hızlı demo) veya React (sağlam ön yüz)

□ **Strateji notu:** Trendyol jürisi **kendi açık modellerini** ve **kendi blog mimarisini** kullanan takımlara doğal sempati duyuyor (DreamTeam bunu açıkça itiraf etti). Bu **win-win** — hem zaten en iyi araçlar, hem jüri için tanıdık.

2.3 TY-ecomm-embed-multilingual-base-v1.2.0 modeli (yarışmanın "altın anahtarı")

- 768 boyutlu dense vektör (Matryoshka: 768/512/128)
- 384 token max sequence
- Cosine similarity
- Alibaba-NLP/gte-multilingual-base'in distilled hali üzerinde TR-EN e-ticaret çiftleriyle fine-tune
- Eğitildiği veriler: milyonlarca Trendyol sorgu + ürün açıklaması + kullanıcı etkileşimi

```
from sentence_transformers import SentenceTransformer
model = SentenceTransformer(
    "Trendyol/TY-ecomm-embed-multilingual-base-v1.2.0",
    trust_remote_code=True,
    truncate_dim=768
)
emb = model.encode(["kadın kışlık spor ayakkabı", "bayan bot ayakkabı kahverengi"])
sim = model.similarity(emb, emb) # [N, N] cosine matrix
```

□ **Bu modelden çıkan embedding'ler doğrudan feature olarak CatBoost/LightGBM'e beslenebilir VE rerank için cross-encoder olarak fine-tune edilebilir.**

2.4 Trendyol'un Negatif Örnek Stratejisi (Haziran 2025 blog)

Trendyol Search ekibinin kendi production'da kullandığı **smart negative sampling** yöntemi:

- Kullanıcı yolculuğunu kategorize et (`user_converted_direct` , `user_engaged_indirect` vb.)
- Her kategori için farklı sampling oranı (örn: `user_converted_direct = 0.04`)
- Polars **lazy evaluation** ile dosyaları belleğe çekmeden filtrele
- `FARM_FINGERPRINT` ile reproduksiyon-stabil pseudo-random ordering

```
neg_sampling_ratios = {
    "user_converted_direct": 0.04,
    "user_engaged_direct": 0.02,
    "user_converted_indirect": 0.01,
    "user_engaged_indirect": 0.01,
}
df = (pl.scan_parquet(paths)
      .filter(pl.col("sample_type").is_in(neg_sampling_ratios.keys()))
      .filter(combined_mask) # her tip için percentile ≤ ratio
      .collect())
```

BÖLÜM 3 — 2025 Top-3 Takımlarının Detaylı Çözüm Anatomisi

Önemli not: 2025 yarışması ranking AUC problemiydi (farklı görev), ama 2025 finalistlerinin pipeline mühendisliği, feature engineering disiplini ve Hackathon mimarisi 2026'a aynen aktarılabilir.

3.1 🏆 DreamTeam (Birinci) — KAZANMA FELSEFESİ

Takım: Ömer Yentür (Geron Teknoloji), Alper Balbay, Mustafa Yavuz — 3 kişi

Felsefe (kendi sözleriyle, transkriptten):

"Yarışmayı kazanmamızın temel nedenlerinden biri şudur: Literatür taradık. Sonra aklımıza şu takıldı: 'Trendyol bu sorunu nasıl çözmüş?' Trendyol'un Medium'unu, YouTube kanallarını, podcast'lerini takip ediyorduk. Ekipçe dedik ki bunlar nasıl yapmış? Onlara benzer bir yapı yapalım. Onlar Türkiye'nin en büyüklerinden, en iyi modelleri zaten onlar kullanıyor."

Kaggle aşaması: - Tek model, tek pipeline: CatBoost (click + order birlikte tek hedef) - Polars ile veri işleme - ~300 feature → SHAP ile ~100'e indirim - Validation = leaderboard'a birebir = overfit yok - **Target weighting:** click / cart / fav / order için Optuna ile optimum ağırlık arama - Hyperparam: Optuna

Hackathon mimarisi (kazanan tasarım):

```
User query
→ Query autocomplete (3 harften sonra önceden hesaplama)
→ Cache hit kontrolü (önceden işlenmişse direkt cevap)
→ HYBRID RETRIEVAL: OpenSearch (BM25) + Milvus (vector)
→ Top-100 retrieve
→ Custom BOOSTING:
  • Brand boosting
  • Gender boosting (cinsiyet eşleşmesi)
  • Category boosting
→ CatBoost rerank → Top-50
→ User'a göster
```

Neden bu kazandı? 1. **Trendyol mimarisini birebir taklit etti** (jüri = Trendyol mühendisleri = tanıdık konsept) 2. Yeni teknolojiler (Milvus + OpenSearch) ile modern 3. Query autocomplete = UX bonusu 4. Cache = latency bonusu 5. Boosting = e-ticaret iş kuralları farkındalığı

3.2 KTT TrainedYol (ikinci) — DİSİPLİN VE YETENEK ÇEŞİTLİLİĞİ

Takım: Kerimcan Arslan, Kayrahan Özcan, Lokman Uğur, Tuğrul, Özgün — 4 kişi (5'lik takım, 1 çekildi)

Stratejik avantaj: Backend + Frontend + DevOps + LLM + ML uzmanları bir arada → en kalabalık ve en multidisipliner takım.

Kaggle aşaması: - ~300 feature → SHAP ile **128 feature** (eşik değerli seçim) - 4 model: **clicked** için LightGBM + CatBoost; **ordered** için LightGBM + CatBoost - Soft voting ensemble (0.5/0.5) - Final skor = $0.2 \times \text{AUC_click} + 0.8 \times \text{AUC_order}$ - Validation: 5-fold StratifiedKFold (zamansal değil — risk, ama overfitting'i azalttı) - Feature engineering pillars: - User-bazlı history (geçmiş tıklama, sipariş, demografik) - Content-bazlı stats (son 15 gün satış, CTR, fiyat değişimi) - Term-bazlı stats (popüler arama terimleri performansı) - Cross-features (user × content × term) - **Birliktelik kuralları + co-visitation matrix** (deneme yapıldı, zaman yetmedi)

Hackathon mimarisi: - Retrieval: **intfloat/multilingual-e5-base** ile **vektör + cosine similarity**, kategori bazlı 1000 ürün - Filtering: içerik yaşı, satıcı sayısı, CTR/click-to-order oranları - Reranking: 16 feature ile CatBoost (production'da user verisi olmadığı için user features çıkarıldı) - Backend: **FastAPI + mikroservis + MSSQL** - Frontend: **React + Vite - Whisper ile sesli arama** (accessibility bonus) - Latency: 1.000 RPS yükte ortalama **700 ms** (kabul edilebilir; daha düşürülebilirdi)

3.3 SKY (Üçüncü) — KÜÇÜK AMA ZEKİ TAKIM

Takım: Bilalcan Ustabas + Kaan Durmuşoğlu — 2 kişi (her ikisi de Türkiye İş Bankası data scientist)

Yaratıcı katkı (transkriptten):

"İnsanlar normalde son 3 günde, son 7 günde performansa bakar. Biz son 5 SESSION, son 10 SESSION'a baktık. Aynı zamanda exponential decay ekledik — 10 session önceki örnek 10 kat daha az ağırlığa sahip oldu."

- 600 feature → collinearity + LightGBM importance → ~100
- Target numerikleştirme: click=A, cart=B, fav=C, order=D puanları → ağırlıklı toplam
- **CatBoost Ranker** (model olarak ranking objective)
- Negatif örnek limit: session başına max 1.000
- 2 kişi ayrı çalışıp en sonda 0.5/0.5 ensemble
- YetiRank (pairwise) denendi — skor arttırıyordu ama eğitim süresi 30 dk → 1.5 saat oldu, vakit yetmedi → seçilmedi

Genel çıkarımlar (3 takım da hemfikir): - **Polars + Lazy frame** olmazsa olmaz (Pandas terkedildi) - **CatBoost** default parametreleriyle bile çok güçlü → go-to model - **SHAP-tabanlı feature selection** standart - **Validation = LB** ilkesinde aşırı titiz olun (yoksa skor patlar) - **Optuna** ile hyperparameter optimization

BÖLÜM 4 — Akademik & Endüstriyel Literatür Sentezi

4.1 KDD Cup 2022 — Amazon ESCI Challenge (kazanan: ZhichunRoad, NDCG 0.9043)

Bu yarışma 2026 TEKNOFEST problemine en yakın global benchmark.

Yöntem: 1. Çoklu dilde pre-trained LM (XLM-R, multilingual BERT) 2. Cross-entropy ile 4-sınıflı (Exact/Substitute/Complement/Irrelevant) classification 3. **Adversarial training:** AWP + FGM (modelin küçük perturbasyonlara dayanıklılığı) 4. **Self-distillation** (teacher = ensemble; student = tek model) 5. **Pseudo-labeling** (test setindeki güvenli tahminleri eğitime ekle) 6. **Label smoothing** 7. **Data augmentation** (translation augmentation) 8. **Ensemble** (5-10 model average)

2026 için doğrudan transfer: - Macro-F1 hedefli iki sınıflı problem → ağırlıklı CE loss + label smoothing - Çok dilli model + Türkçe upsampling - Adversarial training kalıbı uygulanabilir - Pseudo-labeling Kaggle private LB'de fark yaratır

4.2 LREF (LLM-based Relevance Framework, 2025)

E-ticaret arama relevance'ı için endüstriyel SOTA: - **Data selection**: ESMTR (Exact/Significant/Marginal/Trivial/Irrelevant) sınıf etiketli - **Multi-CoT Tuning**: LLM'i query-product çiftleri için zincirleme akıl yürütmeye yönlendir - **DPO de-biasing**: LLM'in aşırı iyimser kararlarını düzelt

2026 transfer: Eğer LLM (Qwen-2.5, Llama-3, Gemma) ile lokal fine-tune yapılabilirse, Multi-CoT yaklaşımı **3-sınıflı Hackathon problemine** mükemmel uyar (model "şu özellikler eşleşiyor → zayıf alakalı çünkü..." gibi cevap üretebilir = açıklanabilirlik puanı kazanılır).

4.3 Cross-Encoder vs Bi-Encoder

Özellik	Bi-Encoder	Cross-Encoder
Hız	⚡⚡⚡ (precompute)	⚠ (her sorgu için forward)
Doğruluk	Orta	Yüksek
Kullanım	Retrieval	Reranking

Endüstri kalıbı (production'da): 1. Bi-encoder (TY-ecomm-embed) ile **top-K candidate retrieval** (K=100-1000) 2. Cross-encoder (xlm-roberta + binary head) ile **top-K → top-N rerank** (N=10-50)

Bu yapı hem hızlı (semantic recall) hem doğru (precision) — 2026'da Hackathon'da kesinlikle kullanılmalı.

4.4 Hard Negative Mining (yarışmanın bel kemiği)

Trendyol'un train setinde **yalnızca alakalı çiftler** olacak → modele negatif örnek mining KRİTİK.

3 seviyede negatif: 1. **Easy negatives**: rastgele seçilen ürün-sorgu çifti (kategori farklı vs). Çok kolay. 2. **Hard negatives**: bi-encoder skoru yüksek ama gerçekten alakasız (örn: "siyah elbise" sorgusuna "siyah pantolon"). En öğretici. 3. **Confounding negatives**: aynı kategori, farklı özellik (örn: "L beden siyah elbise" → "M beden siyah elbise" alakasız sayılabilir).


```

from sentence_transformers.util import mine_hard_negatives
hard_neg = mine_hard_negatives(
    train_dataset,
    embedding_model=embedding_model,
    num_negatives=5,
    range_min=10,      # Top 10'u atla (gerçek pozitif olabilir)
    range_max=100,
    max_score=0.8,     # Çok benzer olanlar gerçek pozitif olabilir
    margin=0.1,        # query-neg skoru, query-pos skorundan en az 0.1 düşük
    sampling_strategy="top",
    use_faiss=True,
)

```

4.5 Sentence Transformers ile fine-tuning loss seçimi

Loss	Senaryo
<code>MultipleNegativesRankingLoss</code>	(q, p+) çiftleri, batch içinden negatif
<code>BinaryCrossEntropyLoss</code>	(q, p, label) üçlülere — Datathon'a UYGUN
<code>MarginMSELoss</code>	Distillation (teacher cross-encoder → student bi-encoder)
<code>MatryoshkaLoss</code>	Çoklu boyutlu embedding (Trendyol modelinin kullandığı)
<code>CachedMultipleNegativesSymmetricRankingLoss</code>	Büyük batch, GPU bellek dostu

BÖLÜM 5 — TEKNİK ÇÖZÜM BLUEPRINT (Adım Adım)

5.1 Veri ön işleme

```
import polars as pl

# Lazy okuma – büyük veri için kritik
train = pl.scan_parquet("train/*.parquet")
test = pl.scan_parquet("test/*.parquet")

# Türkçe normalizasyon
def turkish_normalize(s):
    return (s.str.to_lowercase()
            .str.replace_all(r"[^\w\s]", " ")
            .str.replace_all(r"\s+", " ")
            .str.strip_chars())

# Lazy column transformations
train = train.with_columns([
    turkish_normalize(pl.col("search_term")).alias("term_norm"),
    turkish_normalize(pl.col("product_name")).alias("prod_norm"),
])

# Sadece collect anında belleğe yüklenir
df = train.collect(streaming=True)
```

5.2 Hard negative mining (kritik adım)

```
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from sentence_transformers.util import mine_hard_negatives

st = SentenceTransformer(
    "Trendyol/TY-ecomm-embed-multilingual-base-v1.2.0",
    trust_remote_code=True
)

# train_dataset: (query, positive_product) çiftleri
hard_pairs = mine_hard_negatives(
    train_dataset,
    embedding_model=st,
    num_negatives=8,
    range_min=20, range_max=200,
    max_score=0.85, margin=0.05,
    use_faiss=True, batch_size=4096,
    output_format="labeled-pair",
)
```

5.3 Cross-encoder fine-tuning (binary için)

```
from sentence_transformers import CrossEncoder
from sentence_transformers.cross_encoder import CrossEncoderTrainer, CrossEncoderTrainer
from sentence_transformers.cross_encoder.losses import BinaryCrossEntropyLoss

model = CrossEncoder(
    "FacebookAI/xlm-roberta-base",
    num_labels=1,
    autodel_args={"torch_dtype": "bfloat16"},
)

loss = BinaryCrossEntropyLoss(model)

args = CrossEncoderTrainingArguments(
    output_dir="ce-tr-ecomm",
    num_train_epochs=3,
    per_device_train_batch_size=64,
    learning_rate=2e-5,
    warmup_ratio=0.1,
    bf16=True,
    eval_strategy="steps",
    eval_steps=500,
    save_strategy="steps",
    save_steps=500,
    load_best_model_at_end=True,
    metric_for_best_model="eval_f1_macro",
)

trainer = CrossEncoderTrainer(
    model=model, args=args,
    train_dataset=hard_pairs,
    eval_dataset=val_set,
    loss=loss,
)
trainer.train()
```

5.4 Çoklu kaynak feature engineering (CatBoost'a beslenecek)

```
features_per_pair = {
    # LEXICAL (BM25 ailesi)
    "bm25": bm25_score(term, prod),
    "tfidf_cosine": tfidf_cosine(term, prod),
    "edit_distance": levenshtein(term, prod),
    "jaccard_tokens": jaccard(term.split(), prod.split()),
    "longest_common_substr": lcs(term, prod),

    # SEMANTIC (TY-ecomm-embed)
    "embed_cosine": cos(emb_term, emb_prod),
    "embed_dot": dot(emb_term, emb_prod),

    # STRUCTURAL
    "category_l1_match": int(predicted_cat_l1(term) == prod_cat_l1),
    "category_l2_match": int(predicted_cat_l2(term) == prod_cat_l2),
    "brand_in_term": int(prod_brand.lower() in term.lower()),
    "color_match": int(extracted_color(term) == prod_color),
    "size_match": int(extracted_size(term) == prod_size),

    # TEXTUAL STATS
    "term_len": len(term.split()),
    "prod_len": len(prod.split()),
    "term_in_prod_ratio": sum(t in prod for t in term.split()) / len(term.split()),

    # CROSS-ENCODER RAW SCORE
    "ce_logit": cross_encoder_score(term, prod),
}
```

5.5 Ensemble stack

Layer 1 (Base models, hepsi cross-validation ile)

- CatBoost binary, target=label
- LightGBM binary, target=label
- XGBoost binary, target=label
- Cross-encoder logit (zaten feature olarak girer)

Layer 2 (Meta-learner)

- Logistic regression OR LightGBM
- Input: Layer-1 OOF predictions + 5-10 strongest features

Layer 3 (Calibration)

- Isotonic regression
- Optimum threshold = Macro-F1'i maksimize eden (validation üzerinde)

5.6 Pseudo-labeling (Kaggle son hafta sıçraması)

```
# 1. İlk model ile test seti üzerinde tahmin
preds_test = model.predict(X_test)

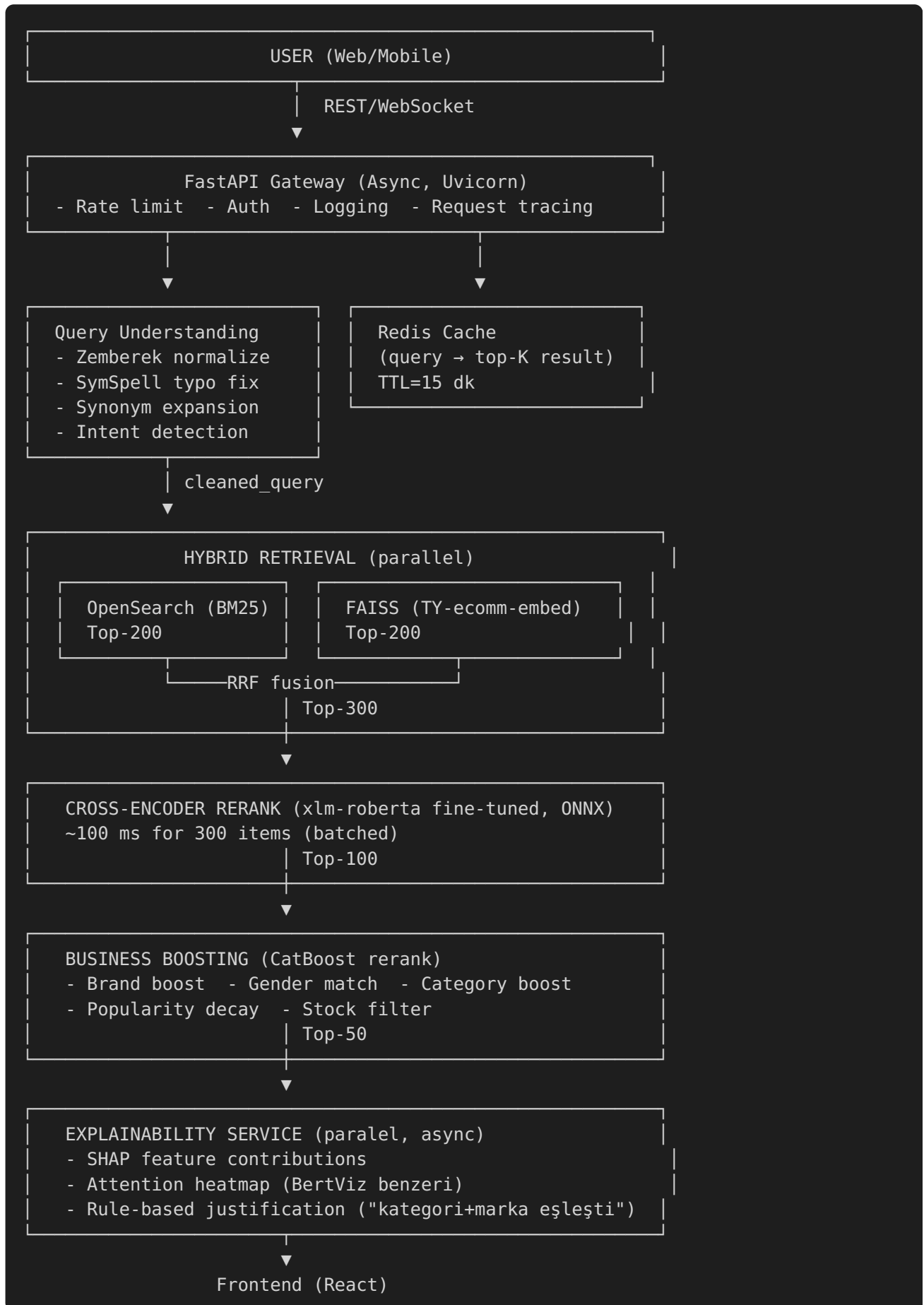
# 2. Güven yüksek olanları seç (örn: prob > 0.95 veya < 0.05)
high_conf_mask = (preds_test > 0.95) | (preds_test < 0.05)
pseudo_labels = (preds_test > 0.5).astype(int)

# 3. Eğitim setine ekle, yeniden eğit
X_train_aug = pd.concat([X_train, X_test[high_conf_mask]])
y_train_aug = pd.concat([y_train, pd.Series(pseudo_labels[high_conf_mask])])

model_v2 = train_model(X_train_aug, y_train_aug)
```

BÖLÜM 6 — HACKATHON Mimarisi (Birinciliğin %60'ı)

6.1 Önerilen referans mimari



6.2 Açıklanabilirlik servisi — %10 puanı kapma stratejisi

3 farklı açıklama katmanı:

- 1. Token-level (görsel):** - Cross-encoder'dan attention extract et - **bertviz** veya custom heatmap ile query × product tokenlar arası ilişkiyi göster
- 2. Feature-level (görsel):** - SHAP ile CatBoost rerank skorunu açıkla - "Bu ürünü öne çıkaran sinyaller: kategori eşleşmesi (+0.42), marka eşleşmesi (+0.18), CTR (+0.09)"
- 3. Doğal dil (insan-dostu):** - Rule + template: - "Bu ürün **alakalı** çünkü: kategori (Kadın > Üst Giyim) eşleşiyor; marka sorguda geçiyor; ürün özellikleri (renk: siyah) tam eşleşiyor." - "Bu ürün **zayıf alakalı** çünkü: kategori benzer ama özellik farkı var (boyut sorguda M ama üründe S)."

Demo'da bu 3 katmanı **aynı ekranda** sunan takım, açıklanabilirlik puanını kapar.

6.3 Latency optimizasyonu

Adım	Optimizasyon
Embedding inference	ONNX export + INT8 quantization → 3-5× hızlanma
Cross-encoder rerank	Distillation (büyük teacher → küçük 4-layer student)
FAISS index	IVF-PQ index (exact yerine approximate)
Cache	Sıcak sorguları Redis'te (TTL 15 dk)
Batch processing	Tek tek değil batch halinde inference
Async I/O	FastAPI + asyncio + uvloop

Hedef metrik: p50 < 150ms, p95 < 350ms, p99 < 600ms (1000 RPS yükte). 2025 KTT TrainedYol 700ms p95 yapmıştı → daha iyisini hedefle.

6.4 Bonus özellikler (puan farkı yaratan)

- Sesli arama (Whisper-base-tr)** → accessibility puanı
- Görsel arama** (kullanıcı fotoğrafı yükler, görsele uygun ürünleri bulur) → CLIP veya Trendyol'un e-commerce-product-image-encoder modeli
- Çok dilli sorgu** (İngilizce/Türkçe karışık) → TY-ecomm-embed zaten multi-lingual
- Mobil-uyumlu UI** (PWA)
- A/B test framework** (jüriye gösterilebilir)
- Karbon/enerji metriği** (modern bir gösterge — Hugging Face badge ile)

BÖLÜM 7 — SUNUM VE RAPOR REHBERİ

7.1 10 dakikalık sunum şablonu

Dk	İçerik	Not
0-1	Problem + Çözüm tek cümle	"Trendyol kullanıcısının sorgusuyla ürün arasındaki anlamsal alakayı X.Y F1 ile, Z ms altında, Q açıklanabilirlik kalitesinde tahmin eden bir sistem geliştirdik."
1-3	Mimari (tek slayt)	6.1'deki diyagramdan üretilmiş, kendine özgü versiyon
3-6	Teknik derinleştirme	Hard negative mining + cross-encoder fine-tune; CatBoost ensemble
6-7	Ablation tablosu	Hangi bileşen ne kadar puan kattı?
7-8	Production metrikleri	p50/p95/p99 latency, throughput
8-9	Demo screenshot + accessibility	Sesli arama, açıklanabilirlik
9-10	Kapanış + ekip	Trendyol için "bu ekstra ne katıyor?"

7.2 5 dk demo

- **Sıralama:** en etkileyici özellik EN BAŞTA (sesli arama varsa onu ilk göster)
- Karmaşık bir sorgu test et (örn: "kışın yürüyüş için su geçirmez 42 numara erkek bot")
- Açıklanabilirlik panelini AÇIK gösterimde tut
- Latency rakamını canlı göster (örn: "324ms, 387ms...")

7.3 5 dk Q&A

Hazırlıklı yanıtlar: - "Neden CatBoost / cross-encoder seçtiniz?" - "Negatif örnek mining stratejiniz nedir?" - "Production'da nasıl scale edilir?" - "Türkçe karakter / typo'larla nasıl baş ediyorsunuz?" - "Trendyol için en büyük katkınız nedir?"

7.4 Final raporu (10 puan, profesyonel olmazsa olmaz)

LaTeX şablonu öner (Overleaf'te 1 günde hazırlanır):

1. Giriş & Problem Tanımı (1 sf)
2. Veri Analizi (2 sf, grafik + tablo bol)
 - Sınıf dengesizliği, sorgu uzunluğu dağılımı, kategori dağılımı
3. Metodoloji (3 sf)
 - Veri ön işleme
 - Negatif örnek mining
 - Cross-encoder fine-tuning
 - Ensemble + rerank
4. Servis Mimarisi (2 sf)
 - Pipeline diyagramı + bileşen açıklamaları
 - Latency optimizasyonları
5. Açıklanabilirlik (1 sf)
6. Ablation Çalışmaları (1.5 sf)
 - Her bileşen kaldırıldığında F1 ne kadar düşüyor?
7. Sonuçlar (1 sf)
8. Sınırlar & Gelecek Çalışma (0.5 sf)
9. Kaynaklar
10. Ek: Docker komutları, repo linki, demo URL

Reprodüsibilite:

```
docker compose up
curl localhost:8000/search?q="kadın+kışlık+mont"
```

BÖLÜM 8 — 12 HAFTALIK YOL HARİTASI

Hafta -2..0 (Şu an → 19 Haziran)

- ☐ Takımı kur (2-5 kişi, **frontend + backend + 2 ML** ideal)
- ☐ Başvuruyu yap (19 Haziran 23:59 son tarih)
- ☐ Bu raporu, KTT_TrainedYol notebook'u, DreamTeam repo'sunu, Trendyol Tech medium yazılarını ekipçe çalış
- ☐ Discord/Slack kur, GitHub takım deposu

Hafta 1 (26 Haziran tanıtım → ilk submission)

- 26 Haziran tanıtım toplantısına KATIL (kritik bilgi: veri formatı, baseline)
- Polars + Parquet veri pipeline'ı kur
- Baseline 1: BM25 + LightGBM → submit
- Baseline 2: TY-ecomm-embed cosine + LightGBM → submit
- Validation şeması: stratified k-fold, leak kontrol

Hafta 2 (~3 Temmuz)

- Hard negative mining pipeline'ı oluştur

- Cross-encoder (xlm-roberta) fine-tune
- Feature engineering set v1 (50+ feature)
- CatBoost + LightGBM + XGBoost ensemble

Hafta 3 (~10 Temmuz)

- Ablation: hangi feature/model ne kadar puan veriyor?
- Optuna ile hyperparameter tuning
- SHAP ile feature pruning
- Pseudo-labeling deneyi
- **Notebook + kod düzenli, README hazır** (jüri 1. aşamadan sonra notebook isteyecek)

Hafta 4 (~17 Temmuz — Kaggle kapanış)

- Son sprint: 2-3 farklı seed ile ensemble
- Public/Private LB tutarsızlıklarına dikkat (validation şeman güvenilir mi?)
- En son 3 submission'ı dikkatli seç (CV ve LB üzerinde dengeli)

Hafta 5 (18 Temmuz - 1 Ağustos)

- **Çözümü incelenmek için teslim et** (Kaggle notebook + repo)
- Solution write-up hazırla (akıcı, ablation + insight)
- Bu sürede 2 Ağustos finalist ilanını bekle

Hafta 6 (2-9 Ağustos)

- Finalist olunduyorsa **rapor taslağını teslim et** (9 Ağustos son)
- Hackathon mimarisini paper'a dönüştür

Hafta 7 (14 Ağustos - 28 Ağustos: Hackathon hazırlık)

- Mimariyi inşa et (6.1'deki şema)
- FastAPI + React + FAISS + OpenSearch + Redis Docker-compose
- Cross-encoder ONNX export, latency test
- Açıklanabilirlik servisi
- UI tasarımı (Streamlit'te prototip → React'ta production)
- Stress test (locust, k6)

Hafta 8 (29 Ağustos - 4 Eylül)

- **Servis ön incelemesi:** tüm endpoint'ler çalışıyor mu?
- Bug fix + edge case'ler
- Demo senaryosu hazırla (5-7 örnek sorgu)

Hafta 9 (5-6 Eylül — fiziksel Hackathon)

- 5 Eylül 09:00 — Final geliştirme başlar
- 24 saat aralıksız çalışma + uyku planı
- 6 Eylül 14:00 — geliştirme biter, kod + servis teslim
- 6 Eylül sonrası sunum

Hafta 10+ (30 Eylül - 4 Ekim)

- Şanlıurfa ödül törenine git! 📍

BÖLÜM 9 — SIK YAPILAN HATALAR (Bunlardan kaçın)

1. ❌ **Yalnızca LB skor kovalama:** validation şeması zayıfsa private LB'de düşersin (2025 SKY transkriptinde anlatılan)
2. ❌ **Tüm veriyi belleğe yükleme:** Pandas → Polars lazy
3. ❌ **Rastgele negatif örnekler:** hard negative mining yapmadan model çok kolay öğrenir, gerçek hayatta başarısız olur
4. ❌ **Tek model:** ensemble her zaman fark yaratır
5. ❌ **Trendyol mimarisini görmezden gelme:** jüri = Trendyol mühendisleri
6. ❌ **Sunum kalitesini son güne bırakma:** %10 + Q&A %10 (effektif olarak %20) jüri etkisi
7. ❌ **Açıklanabilirlik servisini "ekstra" olarak görmek:** %10 puanı diğer takımların çoğu zayıf yapacak — fırsat
8. ❌ **Docker / reproducibilite eksik:** jüri kodunuzu çalıştıramazsa puan kaybedersiniz
9. ❌ **Latency'yi göz ardı etme:** %10 puan, kolay kazanılır (cache + quantization)
10. ❌ **Ekibe yalnızca data scientist alma:** Hackathon'da frontend/backend yetkinliği OLMAZSA OLMAZ

BÖLÜM 10 — KAYNAK LİSTESİ (Hepsi indirildi, /kaynaklar klasöründe)

Resmi

- Yarışma sayfası (TR)
- Yarışma sayfası (EN)
- 2026 Şartname PDF (TR)
- Google Group (sorular)
- Başvuru: t3kys.com

Trendyol Tech (jüri DNA'sı)

- How a Competition Accelerated Search Innovation at Trendyol (Şubat 2026) — **MUTLAKA OKU**
- Smarter Negative Sampling for E-Commerce Search Problems (Haziran 2025)
- Trendyol Search: Behind the Box
- Trendyol Search Filters: How to Aggregate with Elasticsearch
- Revolutionizing E-Commerce with Trendyol LLM Shopping Assistant
- Uncovering Fashion Patterns (Prod2Vec)

Trendyol modelleri (Hugging Face)

- Trendyol/TY-ecomm-embed-multilingual-base-v1.2.0 — **PIPELINE'IN MERKEZİ**
- Trendyol/e-commerce-product-image-encoder — görsel arama için
- Trendyol/Trendyol-LLM-7B-chat-v4.1.0 — LLM ihtiyacı için

Önceki yıl kazanan çözümleri

- KTT TrainedYol 2025 2.lik çözümü (GitHub, notebook)
- DreamTeam 2025 1.lik çözümü (GitHub)

YouTube

- Top-3 takım çözüm + Q&A (Trendyol resmi yayın) — **transkripti /transkriptler klasöründe**
- Tüm finalistlerin sunumları
- KTT TrainedYol canlı anlatım — transkript var
- Nasıl başvurulur (Türkçe) — transkript var

Akademik

- LREF: LLM-based Relevance Framework (2025)
- LLM-based Semantic Search for Conversational Queries (2026)
- Automated Query-Product Relevance Labeling via LLMs (Feb 2025)
- ZhichunRoad: KDD Cup 2022 winning solution — ESCI challenge
- KDD Cup 2022 ESCI workshop
- Heterogeneous Network Embedding for Deep Semantic Relevance Match
- TR-MTEB: Turkish embedding benchmark (EMNLP 2025)
- BERTürk-contrastive (Yıldız Tek. Üni. 2025)

Pratik eğitim

- Sentence Transformers — Training Reranker Models (HF blog)
- How to Build Cross-Encoder Re-Ranking (2026)

- Hybrid Retrieval: BERT + BM25 (Medium)
- Hard-Mining Negatives for Semantic Similarity (Medium)
- A Deep Dive into Recommendation and Search for E-Commerce (Medium, 2025)
- Awesome Turkish Language Models (GitHub)

EK A — Hızlı başlama checklist'i (yazdırılıp duvara asılabilir)

- ☐ Takım kurulum (en az 2 ML + 1 backend + 1 frontend yetkinliği)
- ☐ Başvuruyu yaptım (19 Haziran 2026, 23:59)
- ☐ Google Group'a katıldım
- ☐ Bu raporu ekipçe okuduk
- ☐ 26 Haziran tanıtım toplantısına katıldım
- ☐ Kaggle hesabı + takım kurulum
- ☐ Polars + lazy frame pipeline'ım hazır
- ☐ TY-ecomm-embed indirildi, ilk embedding'ler üretildi
- ☐ Baseline BM25 + LightGBM submit edildi
- ☐ Hard negative mining çalışıyor
- ☐ Cross-encoder fine-tune edildi
- ☐ Validation şeması güvenilir (CV = LB)
- ☐ Ensemble pipeline çalışıyor
- ☐ 17 Temmuz son submission'ım hazır
- ☐ Notebook + repo temiz (jüri inceleyecek)
- ☐ Finalist mektubu geldi (2 Ağustos)
- ☐ Rapor taslağı teslim (9 Ağustos)
- ☐ Hackathon mimarisi Docker-compose ile çalışıyor
- ☐ Latency hedefi: p95 < 350ms
- ☐ Açıklanabilirlik servisi: 3 katmanlı
- ☐ Sunum slaytı + 5 dk demo senaryosu hazır
- ☐ 5-6 Eylül: fiziksel Hackathon İstanbul
- ☐ Şanlıurfa'ya bavul hazır ☐

EK B — Acil teknik notlar

Veri büyüklüğü (Trendyol pratiği)

2025 verisi ~100 milyon satır + 5 milyon train. 2026 büyüklüğü benzer beklenir. **Polars lazy + chunking** standart.

GPU kaynağı

Şartname GPU sağlamayacağını söylüyor. Seçenekler: - Kaggle (30 saat/hafta, T4/P100) - Colab (free + Pro \$10/ay, T4/A100) - Lambda Cloud / Vast.ai (\$0.5-2/saat A100) - Trendyol'un Hackathon aşamasında **işlem kaynağı verilecek**

Latency için ONNX şablonu

```
import torch
from transformers import AutoModelForSequenceClassification
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained("path/to/finetuned")
torch.onnx.export(
    model, dummy_inputs, "ce.onnx",
    opset_version=17, do_constant_folding=True,
    dynamic_axes={"input_ids": {0: "batch", 1: "seq"}}
)
# Quantize INT8
from onnxruntime.quantization import quantize_dynamic, QuantType
quantize_dynamic("ce.onnx", "ce_int8.onnx", weight_type=QuantType.QInt8)
```

Docker-compose iskeleti

```
services:
  api:
    build: ./api
    ports: ["8000:8000"]
    environment:
      - MODEL_PATH=/models/ce_int8.onnx
      - REDIS_URL=redis://redis:6379
    depends_on: [opensearch, redis]
  opensearch:
    image: opensearchproject/opensearch:2
    environment:
      - discovery.type=single-node
  redis:
    image: redis:7-alpine
  frontend:
    build: ./frontend
    ports: ["3000:3000"]
```

Son söz: 2025 birincisi DreamTeam'in sözleriyle bitirelim:

"Trendyol bu sorunu nasıl çözmüş diye baktık. Onlara benzer bir yapı yaptık. Yarışmayı kazanmamızın temel nedeni bu."

Tüm araştırmamız bunu doğrulamaktadır. **Trendyol'un kendi mimarisini, kendi modellerini, kendi blog yazılarındaki kalıpları en iyi takip eden + en iyi servisleştirip + en iyi açıklayan + en iyi sunan takım kazanır.**

Başarılar! 📦